

Ingesta CSV y reportes por roles

Plan funcional y técnico para construir el núcleo de datos, reportes y separación inicial entre administrador y trabajador.

Semana 1

Documento de planificación retrospectiva

Base funcional: estructura actual del proyecto

SECCIÓN 01

Visión, problema y resultado esperado

Se planifica una primera versión capaz de convertir archivos CSV en reportes navegables y de separar claramente la administración de datos del trabajo operativo del mini CRM.

Resultado de la semana: un administrador carga y gestiona datasets; un trabajador consulta reportes ya generados y opera el CRM sin poder alterar la fuente analítica.

Problema a resolver

- La información tabular llega en archivos CSV con delimitadores, encabezados y tipos de dato variables.
- No existe una vista uniforme para revisar filas, columnas, métricas y distribuciones sin abrir el archivo manualmente.
- Los trabajadores necesitan consumir resultados y operar clientes, ventas, productos, envíos y actividades, pero no administrar datasets.
- La separación de responsabilidades debe aplicarse tanto en la interfaz como en la base de datos.

Objetivos medibles

Objetivo	Indicador de aceptación
Carga confiable	Aceptar CSV válido, detectar delimitador y rechazar archivos sin tablas utilizables.
Reporte inmediato	Mostrar estructura, resumen por columna, tabla paginable y metadatos del dataset.
Persistencia	Recuperar datasets y reportes después de cerrar sesión o recargar la aplicación.
Autorización	Admin administra datasets; trabajador solo consulta reportes y usa el mini CRM.

SECCIÓN 02

Alcance funcional y reglas de negocio

Incluido en la semana 1	Fuera de alcance
Carga individual o múltiple de CSV mediante selector o arrastrar y soltar.	Generación de conclusiones mediante inteligencia artificial.
Normalización de celdas y detección de encabezados, números, fechas, booleanos y texto.	Comparación entre datasets o contra métricas del CRM.
Persistencia de dataset, tablas, columnas y filas; consulta de detalle y eliminación administrativa.	Rol analista, permisos configurables por usuario y proyectos colaborativos.
Reporte automático: totales, estadísticas, frecuencias, fechas y grilla de datos.	Invitaciones, alta de usuarios desde el panel y publicación editorial de insights.
Inicio de sesión y navegación diferenciada para administrador y trabajador.	Procesamiento distribuido o almacenes analíticos externos.

Historias de usuario prioritarias

- Como administrador, quiero cargar uno o varios CSV para centralizar los datos que serán analizados.
- Como administrador, quiero abrir el detalle de un dataset y validar columnas, tipos y filas antes de usar el reporte.
- Como administrador, quiero eliminar un dataset incorrecto sin dejar tablas o filas huérfanas.
- Como trabajador, quiero consultar reportes disponibles sin acceder a acciones de carga, edición o eliminación.
- Como trabajador, quiero utilizar el mini CRM para registrar y actualizar la operación diaria.

Reglas

- Un dataset debe contener al menos una tabla válida con encabezado y una fila de datos.
- Las columnas solo se crean cuando existe un encabezado real; no se inventan columnas por filas irregulares.
- El borrado del dataset debe propagarse a sus tablas y filas.
- La autorización se determina con el usuario autenticado y su perfil persistido, nunca solo ocultando botones.

SECCIÓN 03

Arquitectura propuesta y responsabilidades

01 React + Vite selección del archivo	02 Parser CSV normalización	03 Supabase persistencia relacional	04 Reporte resumen + grilla
---	-----------------------------------	---	-----------------------------------

Capa	Responsabilidad planificada	Componente de referencia
Presentación	Pantallas de login, explorador de datasets, detalle del reporte y módulos CRM.	pages/, components/
Dominio CSV	Lectura con Papa Parse, detección de encabezados, inferencia y conversión de tipos.	datasetParser.service.ts
Persistencia	Altas por lotes, recuperación parcial, actualización y borrado transaccional lógico.	datasetStorage.service.ts
Cálculo	Sumas, promedios, mínimos, máximos, rangos de fechas y frecuencias.	datasetSummary.service.ts
Identidad	Sesión, perfil y rol; construcción del usuario de aplicación.	AuthContext.tsx
Datos	PostgreSQL, Supabase Auth y políticas RLS.	Supabase

Decisiones técnicas

- Persistir estructura y contenido por separado: datasets conserva metadatos, dataset_tables define columnas y dataset_rows almacena cada fila como JSON.
- Insertar filas en lotes de 500 para limitar tamaño de solicitud y facilitar limpieza ante fallos.
- Cargar como máximo 5,000 filas por tabla en la vista de detalle y marcar el resultado como truncado para proteger el navegador.
- Usar identificadores UUID generados en cliente para relacionar el dataset, sus tablas y filas durante la carga.
- Mantener los reportes deterministas: la misma entrada normalizada produce los mismos indicadores, sin dependencia de servicios externos.

SECCIÓN 04

Modelo de datos y control de acceso

Entidad	Campos esenciales	Relación / propósito
auth.users	id, email, contraseña administrada	Identidad y sesión.
profiles	id, email, full_name, role	Extiende al usuario; role = admin o worker.
datasets	id, name, extension, size, totals, created_at	Cabecera de cada archivo procesado.
dataset_tables	id, dataset_id, name, columns JSON	Una o más tablas detectadas dentro del archivo.
dataset_rows	table_id, row_number, data JSON	Contenido normalizado y ordenado.
CRM	clients, sales, products, shipments, activities	Operación disponible para el trabajador.

Capacidad	Administrador	Trabajador
Cargar / borrar CSV	Sí	No
Ver reportes	Sí	Sí
Editar estructura o datos	Sí	No
Usar mini CRM	Sí	Sí
Administrar identidades	Fuera de alcance	No

SECCIÓN 05

Flujos funcionales a implementar

Flujo A - carga y reporte

01 Admin selecciona CSV	02 Validar extensión y contenido	03 Detectar tablas y columnas	04 Persistir por lotes	05 Abrir reporte
----------------------------	-------------------------------------	----------------------------------	---------------------------	---------------------

- El parser elimina BOM, recorta espacios, convierte vacíos a null y prueba coma, punto y coma, tabulación y barra vertical.
- La inferencia analiza una muestra de hasta 300 valores y exige una mayoría del 75% para tipar como booleano, fecha o número.
- El reporte presenta total de filas, total de columnas, vista de tabla y resumen según tipo de columna.
- Si una fase de persistencia falla, se intenta eliminar la cabecera para evitar un dataset incompleto.

Flujo B - consulta del trabajador

01 Iniciar sesión	02 Validar rol worker	03 Listar reportes autorizados	04 Abrir detalle de solo lectura
----------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

Flujo C - mini CRM

01 Elegir módulo	02 Listar registros	03 Crear o actualizar	04 Refrescar dashboard
---------------------	------------------------	--------------------------	---------------------------

Principio de seguridad: la ruta protegida mejora la experiencia, pero la política RLS es la autoridad final para cada operación.

SECCIÓN 06

Plan de ejecución, pruebas y cierre

Bloque	Actividades	Evidencia de salida
1. Base	Configurar Vite, React, rutas, Supabase y autenticación.	Sesión persistente y rutas protegidas.
2. Datos	Crear esquema, claves foráneas, cascadas, índices y RLS.	Migración repetible y pruebas de permisos.
3. Ingesta	Implementar parser, inferencia, lotes y compensación de errores.	CSV de prueba almacenado correctamente.
4. Reporte	Construir tarjetas, resúmenes, grilla y estados vacíos/error.	Reporte legible en escritorio y móvil.
5. Roles + CRM	Separar navegación y habilitar módulos operativos.	Matriz admin/worker aprobada.
6. Estabilización	Pruebas, rendimiento, accesibilidad y documentación.	Criterios de aceptación firmados.

Pruebas mínimas

- CSV con distintos delimitadores, valores monetarios, fechas, booleanos, filas vacías y título antes del encabezado.
- Archivo vacío, extensión no permitida, encabezado sin datos, fallo de lote y dataset grande truncado.
- Admin puede cargar, editar y borrar; worker recibe denegación aunque invoque la API manualmente.
- Recarga de página conserva sesión, listado y reporte.

Definición de terminado

- Migraciones y RLS aplicados sin credenciales privilegiadas en el frontend.
- Flujos críticos probados con ambos roles y estados de carga, éxito y error.
- Código modular y manual corto con datos de muestra disponibles.